

Testar um software é uma tarefa técnica, mas também envolve aspectos importantes de economia e psicologia. Em um mundo ideal, executaria todas as combinações de um programa, mas isso é quase impossível. O teste completo de uma aplicação complexa exigiria muita recursos humanos e tempo, tornando-o economicamente inviável.

Um dos principais motivos para testar ainda é uma definição errada dos termos. Muitos programadores pensam que teste é provar que o seu programa não tem erros, ou que ele funciona corretamente. Uma definição mais apropriada é que "Testar é o processo de executar um programa na intenção de encontrar erros". Essa definição é crucial porque as seres humanos não muito orientados a metas.

Essa definição também muda a forma como o sucesso é percebido. Um teste de sucesso é aquele que encontra erros. Um erro que não encontra erros é considerado mal sucedido.

Como é impraticável encontrar todos os erros, a economia se torna uma consideração fundamental. O objetivo é encontrar o máximo de erros encontradas com os recursos limitados de teste.

Teste da caixa preta: Nesse método, você vê o programa como uma caixa preta e se encontra em situação e que ele não se comporta com o acordo com as especificações. Os dados de teste são derivados apenas das especificações, sem conhecer a estrutura interna do programa.

Teste da caixa branca: Essa estratégia permite examinar a estrutura interna do programa para derivar dados de teste com base na sua lógica. O objetivo é executar e executar todos os caminhos lógicos possíveis do programa.